Manual Book
Oil Navigation



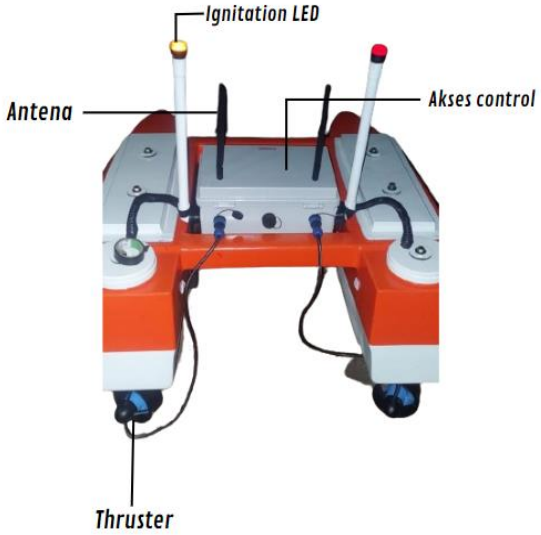
Kerjasama Pertamina dan ITS

Daftar Isi

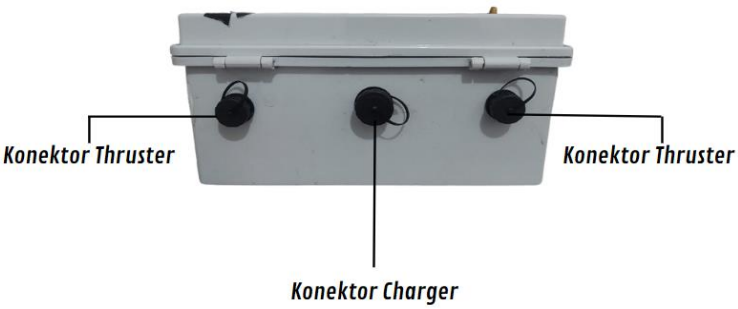
.....1
OIL NAVIGATION.....3
1. *Oil Navigation* 3
2. Modul *Charge Oil Navigation*.....4
3. *Remote Control*.....5
4. HMI.....6
5. Record Data.....7
PETUNJUK PENGOPRASIAN.....7
PETUNJUK PENGECASAN OIL NAVIGATION.....9
PETUNJUK PENGECASAN HMI.....10
PETUNJUK PENGGANTIAN BATERAI REMOTE CONTROL.....10
PETUNJUK PERAWATAN OIL NAVIGATION.....10
SPESIFIKASI.....11
OIL NAVIGATION.....11
REMOTE CONTROL.....11
MODUL *CHARGE*.....12

OIL NAVIGATION

1. *Oil Navigation*



Gambar 1. A Body Oil Navigation



Gambar 1. B Tampak belakang akses control



Gambar 1. C Tampak depan akses control

Bagian – bagian *Oil Navigation* terlihat pada Gambar 1. Aktivasi *Oil Navigation* terdapat pada bagian akses kontrol. Pada bagian fitur akses kontrol terdapat beberapa tombol akses seperti yang terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tombol pada Akses Kontrol Oil Navigation

No	Nama	Fungsi	Gambar
1.	Tombol Mode ON/OFF	Mengaktifkan dan Menonaktifkan Oil Navigation	
2.	Konektor *Charge* Baterai,	Melakukan *charging* baterai Oil Navigation,	*Socket* weipu Lifepo charge 
3	Konektor Thruster	Mengaktifkan thruster	*Socket* weipu 

2. Modul *Charge Oil Navigation*



Gambar 2. Modul charge LIFEPO4

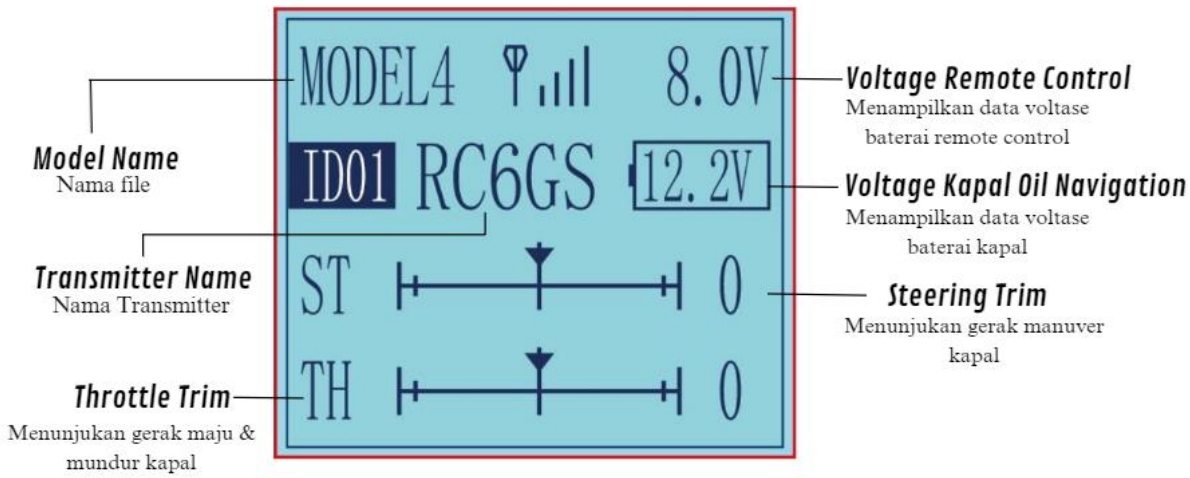
Modul Charge pada Oil Navigation menggunakan Charger baterai LIFEPO4 dengan arus charge 10A. Bentuk modul charge ditunjukkan oleh Gambar 2. Proses charge Oil Navigation akan dijelaskan pada Petunjuk Charge Oil Navigation

3. *Remote Control*



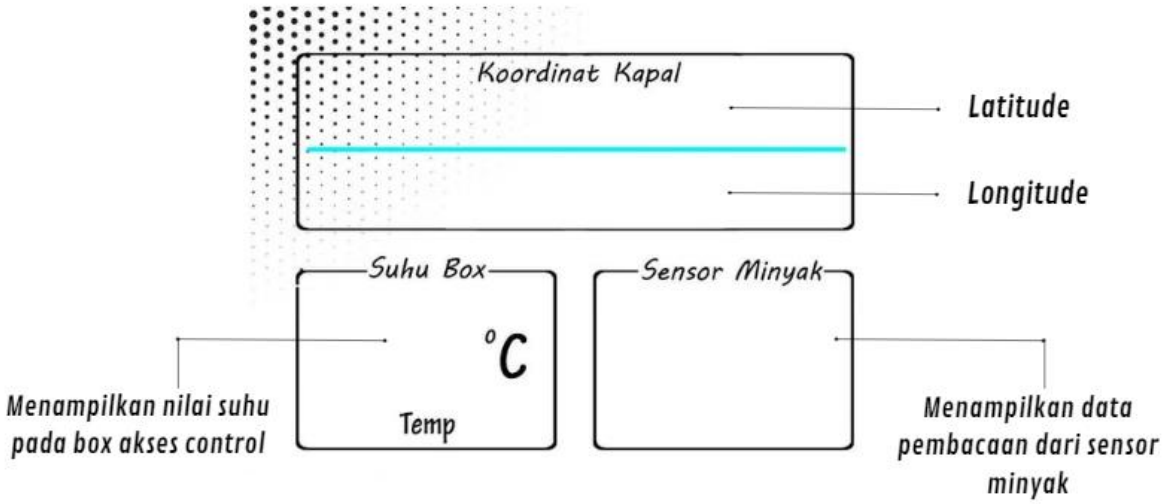
Gambar 3. Bagian – Bagian *Remote Control*

Bagian - bagian *remote control* dan fungsi nya terlihat pada Gambar 3. Gambar 4 menjelaskan fungsi dari setiap tampilan pada lcd *remote control*



Gambar 4. LCD pada *Remote Control*

4. HMI

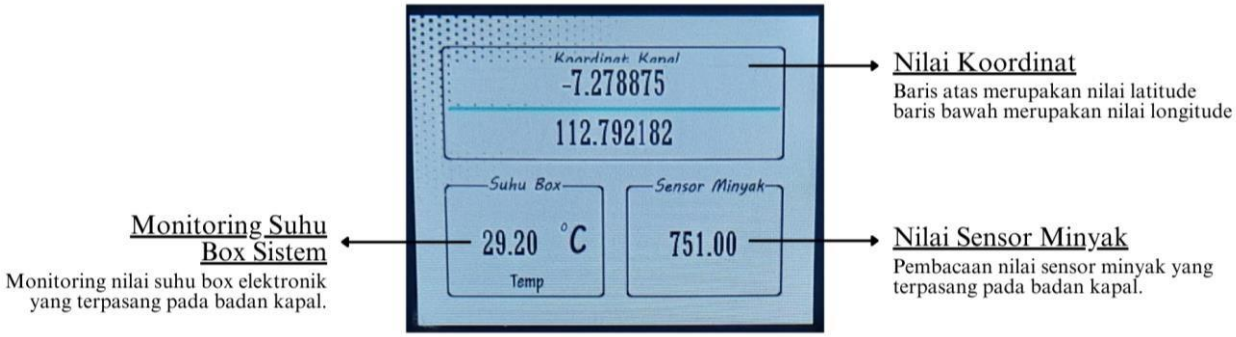


Bagian - bagian *HMI* terlihat pada Gambar 5. Tabel 2 menjelaskan fungsi dari setiap tampilan pada *HMI*

Tabel 2. Fungsi tampilan HMI

No	Nama	Fungsi
1.	Koordinat kapal	Menampilkan data pembacaan dari modul gps yang berfungsi untuk mengetahui keberadaan kapal dengan latitude dan longitude
2.	Sensor Suhu	Menampilkan pembacaan sensor suhu yang dipasang pada bagian akses control/
3.	Sensor Minyak	Menampilkan pembacaan dari sensor minyak yang dipasang pada body kapal Oil Navigation

5. Record Data



Gambar 6. Penjelasan tampilan layar pada *remote*

Pada *Gambar 1.* merupakan tampilan pada bagian remote yang akan dikirimkan ke penyimpanan data pada *Control Room. Control Room* digunakan sebagai Mapping terjadinya tumpahan minyak yang ada diperairan. Mapping bertujuan untuk mengetahui luasan tumpahan minyak dan juga memetakan dalam bentuk maps.



(a) (b) (c)

Gambar 7. (a) Pembacaan sensor pada air tawar **(b)** Pembacaan sensor pada air kolam **(c)** Pembacaan sensor pada air laut

Gambar 7. merupakan hasil uji coba pada beberapa kondisi air yang dideteksi, nilai sensor menunjukan beberapa perbedaan *Gambar 7. (a)* menunjukan nilai sensor berada pada 751.00, *Gambar 7. (b)* menunjukan nilai sensor berada pada 711.00, dan *Gambar 7. (c)* menunjukan nilai sensor berada pada 604.00,

Tabel 3. Hasil pengujian pembacaan sensor minyak

No	Jenis Air	Ketebalan Minyak (cm)	Nilai Sensor	Longitude Latidude	Sensor Suhu	Ket. Minyak
1.	Air laut	0	604	-7.278875, 112.792182	30.90°	Tidak terdeteksi
2.	Air tawar	0	751	-7.278851, 112.792175	33.20°	Tidak terdeteksi
3.	Air tawar	0.5	395	-7.278813, 112.792113	29.20°	Terdeteksi
4.	Air laut	1	420	-7.278813, 112.792112	29.30°	Terdeteksi

Database akan menyimpan dengan format data seperti pada *Tabel 3.*. Data tersebut dapat didapat pada *Control Room.*

PETUNJUK PENGOPRASIAN

Alur Pengoprasian Oil Navigation ketika akan digunakan sebagai berikut:

1. Hidupkan Saklar ON/OFF pada *Remote Control* saat akan mengoprasikan
2. Tekan Saklar ON/OFF pada *Oil Navigation*
3. Hidupkan Saklar ON/OFF pada HMI
4. Terdapat indikator suara pada kapal menandakan bahwa kapal sudah dapat dioprasikan dengan *Remote Control*.
5. Buka box *Board Oil Navigation*, pasrtikan LED pada GPS (berwarna merah) berkedip sebagai indikator bahwa GPS telah membaca satelit berupa Longitude dan Lotitude untuk dikirimkan ke HMI.
6. Tutup Box *Board Oil Navigation* dan pastikan penguncinya rapat untuk menghindari kebocoran.
7. Pastikan LED (berwarna putih) diluar box menyala sebagai indikator bahwa sudah mendapatkan titik koordinat untuk RTH.
8. Lepaskan Oil Navigation pada tepi laut dengan minimal kedalaman 40cm, atau diatas kapal dengan menurunkan secara perlahan.

9. Tekan Button berwarna hijau yang terdapat diatas box untuk menyimpan titik awal kapal akan beroprasi ke perairan.
10. Naikkan akselerasi *Oil Navigation* secara bertahap dan hindari mengendarai dengan maju dan mundur secara mendadak untuk menjaga keawetan dari penggunaan baterai.
11. Apabila terdapat peringatan koneksi terputus dari *Remote Control*, setelah 10 detik *Oil Navigation* akan otomatis mengaktifkan fitur RTH, dan *Remote Control* harus pada kondisi OFF agar bisa kembali ke titik awal.
12. Jika *Remote Control* masih dalam kondisi ON, secara otomatis sistem RTH akan mati apabila *Oil Navigation* kembali terhubung dengan *Remote Control.*

Alur Pengoprasian OIL NAVIGATION ketika selesai dioperasikan sebagai berikut :

1. Mematikan *Remote Control* untuk menjaga keamanan gas terseggol
2. Nonaktifkan saklar pada *HMI*
3. Nonaktifkan saklar pada *Oil Navigation*

PETUNJUK PENGECASAN OIL NAVIGATION

Alur Pengecasan Oil Navigation :

1. Hubungkan kabel power charge terhadap Modul charge LIFEPO4
2. Hubungkan steker kabel power charge pada stopkontak
3. Pastikan LED pada modul charge menyala berwarna hijau serta menampilkan arus, tegangan, waktu dan soc baterai modul charge, Kemudian
4. Buka akses charger yang berada pada akses kontrol berlawanan arah jarum jam
5. Hubungkan steker modul charge dengan socket weipu lifepo charge
6. Pastikan layar pada modul charge menampilkan tegangan, arus, soc baterai dan waktu pengecasan kapal
7. Lakukan pengecasan hingga 100%, ketika sudah 100% modul charge lifepo4 otomatis tidak akan mengisi dan LED pada modul charge akan berwarna hijau
8. Lepaskan konektor charge pada socket weipu lifepo charge dan
9. Tutup kembali akses charge pada akses kontrol searah jarum jam
10. Lepaskan kabel power dari modul charge lifepo4

PETUNJUK PENGECASAN HMI

Alur Pengecasan HMI :

1. Pastikan HMI dalam kondisi OFF
2. Siapkan Charge Handphone type C, disarankan output dari Charge 1 Ampere.
3. Tancapkan kepala Charge ke listrik AC atau listrik rumah
4. Tancapkan usb C ke Port pengecasan yang ada di HMI
5. Apabila Batrai Penuh terdapat indikator Voltage dengan maksimal kondisi penuh 4,2 Volt, kondisi habis 3 Volt.

PETUNJUK PENGGANTIAN BATERAI REMOTE CONTROL

1. Pastikan *Remote control* dalam keadaan non-aktif
2. Buka socket baterai *Remote control*
3. Lepaskan semua baterai
4. Hindari mencongkel kutub positif baterai
5. Ganti dengan baterai yang baru dan tutup kembali socket baterai

PETUNJUK PERAWATAN OIL NAVIGATION

Prosedur penyimpanan

1. Simpan di tempat yang kering dan teduh karena dapat menyebabkan suhu pada lambung pada kapal meningkat dan komponen berjamur.
2. Hindarkan tempat penyimpanan dari benda-benda tajam atau benda yang mudah terkorosi.
3. Hindarkan dari bahan-bahan kimia yang mudah terbakar dan menimbulkan suhu panas.

Cara membersihkan bagian luar body oil navigation sebagai berikut :

1. Cek seluruh bagian luar body kapal
2. Bersihkan bagian luar body kapal dengan lap dan air atau cairan pembersih debu.
3. Hindari dengan menyikat karena dapat merusak lapisan dinding luar
4. Keringkan dengan kanebo atau kain yang mudah menyerap air

Cara membersihkan bagian dalam Oil Navigation sebagai berikut:

1. Buka akses lambung dan box electrical
2. Cek elektrikal dan kondisi lambung
3. Cek suhu dan kelembaban lambung
4. Amankan kabel-kabel dan komponen yang ada didalam sebelum dibersihkan
5. Siapkan alat pembersih seperti vakum untuk menyedot debu-debu yang ada didalam lambung dan box
6. Kemudian apabila sudah selesai semua rapikan bagian elektrikal seperti kabel, ESC, PCB dan baterai sesuai penempatan awal.
7. Pastikan lambung dan box electrical dalam suhu normal atau suhu ruangan
8. Tutup akses lambung dan box electrical

SPESIFIKASI

OIL NAVIGATION

SIZE	Length	100 cm
	High	60 cm
	Wide	90 cm
WEIGHT		23 kg
BATERY TYPE		LIFEPO4
LIFETIME		90 m (full throttle)
CONTROL RANGE		600 M
THRUSTER POWER		410 watt
MAX SPEED		7 KM/Jam

REMOTE CONTROL

SIZE	Length	6.88 cm
	High	8.83 cm
	Wide	4.58 cm
WEIGHT		340g
ANTENNA LENGTH		106 mm
OPERATING CURRENT		80-120 mA
OPERATING VOLTAGE		4.8-16,8V (6pcs of AA batteries or a 2S-4S LiPo battery)
LCD SCREEN		128*64 Resolution, LCD Backlight

MODUL *CHARGE*

- *Charger LIFEPO4 10A*

Input Current	3 A
Input *Voltage*	AC 200-240 V
Output Voltage	14,6 VDC
Output Current	10 A